

Universidad de Chile

Facultad de Ingeniería

MATE1189 — Cálculo Avanzado

Optimización de Paneles Solares

Funciones en Varias Variables — Proyecto Final

Profesor: Dr. Andy Alexis Vidal Yunge

Integrantes: Joaquín Cantero
Rodrigo Altamirano
Diego Álvarez

Fecha: 14 de junio de 2026

Versión preliminar — sujeta a modificaciones

Contents

1	Introducción	3
1.1	Contexto	3
1.2	Problema de investigación	3
1.3	Objetivos	3
1.3.1	Objetivo general	3
1.3.2	Objetivos específicos	3
2	Marco teórico	4
2.1	Funciones de varias variables	4
2.2	Derivadas parciales	4
2.3	Gradiente	4
2.4	Derivada direccional	4
2.5	Plano tangente y linealización	5
2.6	Puntos críticos y matriz Hessiana	5
2.7	Curvas de nivel y superficies	5
3	Modelo matemático	5
3.1	Variables geométricas	5
3.2	Modelo simplificado	6
3.3	Modelo extendido	6
3.3.1	Variación diaria de la posición solar	6
3.3.2	Estaciones del año	6
3.3.3	Nubosidad	7
3.3.4	Sombras producidas por obstáculos cercanos	7
3.3.5	Ubicación geográfica	7
4	Desarrollo analítico	7
4.1	Derivadas parciales	8
4.2	Gradiente	8
4.3	Puntos críticos	8
4.4	Matriz Hessiana y clasificación	9

4.4.1	Óptimo (θ_0, ϕ_0)	9
4.4.2	Mínimo $(\theta_0 + \pi, \phi_0 + \pi)$	9
4.4.3	Puntos de silla	9
4.5	Curvas de nivel	10
4.6	Derivada direccional	10
4.7	Plano tangente y linealización	10
4.8	Análisis de sensibilidad	11
5	Implementación computacional	11
6	Conclusiones	12

1 Introducción

1.1 Contexto

La energía solar fotovoltaica se ha consolidado como una de las principales fuentes de energía renovable a nivel mundial. La eficiencia de un sistema fotovoltaico depende críticamente de la orientación e inclinación de los paneles solares respecto de la posición del Sol. Una instalación inadecuada puede reducir significativamente la energía captada, afectando la rentabilidad y eficiencia del sistema.

Mediante funciones de varias variables es posible modelar la energía captada por un panel solar en función de parámetros como el ángulo de inclinación y la orientación respecto del norte geográfico. Las herramientas del cálculo multivariable permiten analizar estas relaciones, identificar configuraciones óptimas y estudiar la sensibilidad del sistema ante pequeñas variaciones en los parámetros de instalación.

1.2 Problema de investigación

El presente proyecto busca responder la siguiente pregunta:

¿Cómo puede determinarse la orientación e inclinación óptima de un panel solar utilizando herramientas de cálculo multivariable para maximizar la energía captada por el sistema?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Diseñar y analizar un modelo matemático que permita optimizar la orientación de paneles solares mediante herramientas de cálculo multivariable.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Construir un modelo matemático para la energía captada por un panel solar.
2. Analizar la influencia de la inclinación y orientación sobre la energía recibida.
3. Determinar e interpretar las derivadas parciales del modelo.
4. Construir e interpretar el gradiente de la función energía.
5. Identificar configuraciones óptimas mediante técnicas de optimización.
6. Estudiar curvas de nivel y superficies asociadas al modelo.

7. Aplicar aproximaciones lineales y derivadas direccionales.
8. Implementar una simulación computacional que permita analizar distintas configuraciones.
9. Evaluar la sensibilidad del sistema frente a errores de instalación.

2 Marco teórico

2.1 Funciones de varias variables

Una función de dos variables $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ asigna a cada par $(x, y) \in D$ un único valor real $f(x, y)$. En este proyecto, la energía captada E depende de dos variables geométricas: el ángulo de inclinación θ y el ángulo de orientación ϕ .

2.2 Derivadas parciales

La derivada parcial de f respecto de x en (a, b) se define como

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h},$$

y representa la tasa de variación de f cuando solo x cambia, manteniendo y fijo. Análogamente para $\partial f / \partial y$. Geométricamente, corresponde a la pendiente de la recta tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en la dirección del eje respectivo.

2.3 Gradiente

El gradiente de f es el vector

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

El gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función y su magnitud indica la tasa de cambio en esa dirección. Si $\nabla f = \mathbf{0}$, el punto es crítico y candidato a extremo local.

2.4 Derivada direccional

La derivada direccional en la dirección del vector unitario $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ es

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial f}{\partial x} u_1 + \frac{\partial f}{\partial y} u_2,$$

y mide la tasa de cambio de f al desplazarse en la dirección $\mathbf{u}$.

2.5 Plano tangente y linealización

La linealización de f en torno a (a, b) es

$$L(x, y) = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b),$$

cuyo gráfico es el plano tangente a $z = f(x, y)$ en $(a, b, f(a, b))$. Es útil para estimar valores de f cerca de configuraciones conocidas.

2.6 Puntos críticos y matriz Hessiana

Un punto (a, b) es crítico si $\nabla f(a, b) = \mathbf{0}$. Para clasificarlo se usa la matriz Hessiana

$$H_f(a, b) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}_{(a, b)}.$$

El criterio de la segunda derivada establece: si $\nabla f(a, b) = \mathbf{0}$ y $D = \det H_f(a, b)$,

- $D > 0$ y $\partial^2 f / \partial x^2 > 0$: mínimo local;
- $D > 0$ y $\partial^2 f / \partial x^2 < 0$: máximo local;
- $D < 0$: punto de silla;
- $D = 0$: criterio no concluyente.

2.7 Curvas de nivel y superficies

Las curvas de nivel son $\{(x, y) \in D \mid f(x, y) = c\}$. En el proyecto representan configuraciones (θ, ϕ) con igual rendimiento energético. El gráfico $z = f(x, y)$ es una superficie en $\mathbb{R}^3$.

3 Modelo matemático

3.1 Variables geométricas

La orientación del panel se describe mediante dos variables angulares:

- θ : ángulo de inclinación respecto de la horizontal. Rango físico $\theta \in [0, \pi/2]$ ($\theta = 0$: horizontal, $\theta = \pi/2$: vertical).
- ϕ : ángulo de orientación (azimut) respecto del norte geográfico, $\phi \in [0, 2\pi)$ ($\phi = 0$: panel mirando al norte).

3.2 Modelo simplificado

Como aproximación inicial se considera la función

$$E(\theta, \phi) = A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0), \quad (1)$$

donde:

- $A > 0$: máxima energía posible de captar.
- θ_0 : ángulo de inclinación ideal para la ubicación geográfica estudiada.
- ϕ_0 : orientación ideal para la ubicación geográfica estudiada.

La función modela la disminución de energía cuando el panel se aleja de la orientación óptima: producto de cosenos que alcanza su máximo en (θ_0, ϕ_0) y decae suavemente en todas las direcciones.

3.3 Modelo extendido

El modelo simplificado puede enriquecerse incorporando factores adicionales que afectan la radiación recibida.

3.3.1 Variación diaria de la posición solar

La posición del Sol cambia durante el día. Esto puede incorporarse haciendo que los ángulos óptimos dependan del tiempo:

$$E(\theta, \phi, t) = A \cos(\theta - \theta_0(t)) \cos(\phi - \phi_0(t)), \quad (2)$$

donde $\theta_0(t)$ y $\phi_0(t)$ describen la elevación y azimut solar en cada instante.

3.3.2 Estaciones del año

La inclinación ideal θ_0 varía a lo largo del año por la declinación solar. Una aproximación es

$$\theta_0(d) = \theta_{\text{lat}} + \delta \sin\left(\frac{2\pi d}{365}\right), \quad (3)$$

con d el día del año, θ_{lat} determinado por la latitud y $\delta \approx 23.45^\circ$ la declinación máxima.

3.3.3 Nubosidad

La nubosidad reduce la radiación incidente mediante un factor de atenuación $N(t) \in [0, 1]$:

$$E(\theta, \phi, t) = N(t) A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0). \quad (4)$$

3.3.4 Sombras producidas por obstáculos cercanos

Edificaciones u obstáculos proyectan sombras que reducen la energía. Se introduce una función de penalización $S(\theta, \phi) \in [0, 1]$:

$$E(\theta, \phi) = A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0) [1 - S(\theta, \phi)]. \quad (5)$$

3.3.5 Ubicación geográfica

La latitud y longitud determinan la trayectoria solar y, por tanto, los valores de θ_0 y ϕ_0 . Un modelo dependiente de la ubicación requiere expresiones basadas en la geometría solar que relacionen θ_0 y ϕ_0 con la latitud, el día del año y la hora del día.

Combinando estos factores, el modelo extendido tiene la forma general

$$E(\theta, \phi, t) = A N(t) [1 - S(\theta, \phi)] \cos(\theta - \theta_0(t)) \cos(\phi - \phi_0(t)), \quad (6)$$

donde t representa tanto la hora del día como el día del año.

4 Desarrollo analítico

Aplicamos las herramientas del cálculo multivariable al modelo simplificado

$$E(\theta, \phi) = A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0),$$

con $(\theta, \phi) \in [0, \pi/2] \times [0, 2\pi)$ y parámetros $A > 0$, $\theta_0 \in [0, \pi/2]$, $\phi_0 \in [0, 2\pi)$.

4.1 Derivadas parciales

Calculamos las derivadas parciales de primer orden:

$$\frac{\partial E}{\partial \theta}(\theta, \phi) = -A \sin(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0), \quad (7)$$

$$\frac{\partial E}{\partial \phi}(\theta, \phi) = -A \cos(\theta - \theta_0) \sin(\phi - \phi_0). \quad (8)$$

Interpretación. $\partial E / \partial \theta$ mide la sensibilidad de la energía ante pequeños cambios en la inclinación, manteniendo fija la orientación. Análogamente, $\partial E / \partial \phi$ mide la sensibilidad ante cambios en el azimut. Cerca del óptimo estas derivadas son pequeñas; lejos de él, crecen en magnitud.

4.2 Gradiente

El gradiente de la función energía es

$$\nabla E(\theta, \phi) = (-A \sin(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0), -A \cos(\theta - \theta_0) \sin(\phi - \phi_0)). \quad (9)$$

Su dirección indica hacia dónde debe modificarse la orientación para aumentar la energía lo más rápidamente posible. Su magnitud es la tasa de cambio en esa dirección.

4.3 Puntos críticos

Los puntos críticos satisfacen $\nabla E(\theta, \phi) = \mathbf{0}$:

$$\sin(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0) = 0, \quad (10)$$

$$\cos(\theta - \theta_0) \sin(\phi - \phi_0) = 0. \quad (11)$$

De (10) se tiene $\sin(\theta - \theta_0) = 0$ o $\cos(\phi - \phi_0) = 0$. De (11) se tiene $\cos(\theta - \theta_0) = 0$ o $\sin(\phi - \phi_0) = 0$. Analizando las combinaciones:

- **Caso 1:** $\sin(\theta - \theta_0) = 0$ y $\sin(\phi - \phi_0) = 0$
 $\Rightarrow \theta - \theta_0 = n\pi, \phi - \phi_0 = m\pi$, con $n, m \in \mathbb{Z}$.
- **Caso 2:** $\cos(\phi - \phi_0) = 0$ y $\cos(\theta - \theta_0) = 0$
 $\Rightarrow \phi - \phi_0 = \pi/2 + m\pi, \theta - \theta_0 = \pi/2 + n\pi$, $n, m \in \mathbb{Z}$.

En el dominio físico los puntos críticos de interés son

$$(\theta, \phi) = (\theta_0 + n\pi, \phi_0 + m\pi), \quad n, m \in \mathbb{Z}. \quad (12)$$

4.4 Matriz Hessiana y clasificación

Las derivadas parciales de segundo orden son:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial \theta^2} = -A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0), \quad (13)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial \theta \partial \phi} = A \sin(\theta - \theta_0) \sin(\phi - \phi_0), \quad (14)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial \phi \partial \theta} = A \sin(\theta - \theta_0) \sin(\phi - \phi_0), \quad (15)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial \phi^2} = -A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0). \quad (16)$$

La matriz Hessiana es

$$H_E(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} -A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0) & A \sin(\theta - \theta_0) \sin(\phi - \phi_0) \\ A \sin(\theta - \theta_0) \sin(\phi - \phi_0) & -A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0) \end{pmatrix}. \quad (17)$$

Evaluamos en los puntos críticos $(\theta_0 + n\pi, \phi_0 + m\pi)$.

4.4.1 Óptimo (θ_0, ϕ_0)

$$H_E(\theta_0, \phi_0) = \begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & -A \end{pmatrix}, \quad D = A^2 > 0, \quad \frac{\partial^2 E}{\partial \theta^2} = -A < 0.$$

Por el criterio de la segunda derivada, (θ_0, ϕ_0) es un **máximo local**. Físicamente es la configuración que maximiza la energía captada.

4.4.2 Mínimo $(\theta_0 + \pi, \phi_0 + \pi)$

$$H_E(\theta_0 + \pi, \phi_0 + \pi) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}, \quad D = A^2 > 0, \quad \frac{\partial^2 E}{\partial \theta^2} = A > 0.$$

Es un **mínimo local**: el panel orientado en dirección opuesta al Sol.

4.4.3 Puntos de silla

En $(\theta_0, \phi_0 + \pi)$ y $(\theta_0 + \pi, \phi_0)$:

$$H_E(\theta_0, \phi_0 + \pi) = \begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}, \quad H_E(\theta_0 + \pi, \phi_0) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -A \end{pmatrix}, \quad D = -A^2 < 0,$$

ambos son **puntos de silla**.

4.5 Curvas de nivel

Las curvas de nivel son los conjuntos donde $E(\theta, \phi) = c$:

$$A \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0) = c \implies \cos(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0) = \frac{c}{A}, \quad (18)$$

con $|c| \leq A$ para que existan soluciones reales.

Interpretación:

- $c = A$: solo el punto (θ_0, ϕ_0) (máximo).
- c cercano a A : regiones aproximadamente elípticas alrededor del óptimo, representando configuraciones de alto rendimiento.
- $c = 0$: rectas $\theta - \theta_0 = \pi/2$ y $\phi - \phi_0 = \pi/2$, formando una cuadrícula que separa regiones de energía positiva y negativa.

4.6 Derivada direccional

La derivada direccional en la dirección del vector unitario $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ es

$$D_{\mathbf{u}}E(\theta, \phi) = \nabla E(\theta, \phi) \cdot \mathbf{u} = -A \sin(\theta - \theta_0) \cos(\phi - \phi_0) u_1 - A \cos(\theta - \theta_0) \sin(\phi - \phi_0) u_2. \quad (19)$$

Para $\mathbf{u} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, representa la variación energética al modificar simultáneamente inclinación y orientación según un ángulo α respecto al eje θ .

4.7 Plano tangente y linealización

La linealización de E en torno a (θ^*, ϕ^*) es

$$L(\theta, \phi) = E(\theta^*, \phi^*) + \frac{\partial E}{\partial \theta}(\theta^*, \phi^*) (\theta - \theta^*) + \frac{\partial E}{\partial \phi}(\theta^*, \phi^*) (\phi - \phi^*).$$

En el óptimo (θ_0, ϕ_0) :

$$L(\theta, \phi) = A + 0 \cdot (\theta - \theta_0) + 0 \cdot (\phi - \phi_0) = A.$$

La aproximación de primer orden es constante alrededor del máximo, pues las derivadas parciales se anulan. Para capturar la curvatura se requiere la expansión de Taylor de segundo orden:

$$E(\theta, \phi) \approx A + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 E}{\partial \theta^2}(\theta_0, \phi_0) (\theta - \theta_0)^2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 E}{\partial \phi^2}(\theta_0, \phi_0) (\phi - \phi_0)^2 + \frac{\partial^2 E}{\partial \theta \partial \phi}(\theta_0, \phi_0) (\theta - \theta_0)(\phi - \phi_0).$$

Evaluable las derivadas segundas en (θ_0, ϕ_0) :

$$E(\theta, \phi) \approx A - \frac{A}{2} [(\theta - \theta_0)^2 + (\phi - \phi_0)^2], \quad (20)$$

válida para puntos cercanos al óptimo. La energía decrece aproximadamente como un paraboloide en ambas direcciones.

4.8 Análisis de sensibilidad

La sensibilidad del sistema ante errores de instalación se estudia mediante las derivadas parciales. Para pequeñas desviaciones $\Delta\theta$, $\Delta\phi$ respecto de la configuración óptima, la variación de energía es

$$\Delta E \approx \left| \frac{\partial E}{\partial \theta} \right| \Delta\theta + \left| \frac{\partial E}{\partial \phi} \right| \Delta\phi.$$

Cerca del óptimo las derivadas parciales se anulan, por lo que el término dominante proviene de la expansión de segundo orden (20). Un error combinado de magnitud δ (es decir, $\sqrt{(\Delta\theta)^2 + (\Delta\phi)^2} = \delta$) produce aproximadamente

$$\Delta E \approx \frac{A}{2} \delta^2. \quad (21)$$

Esto indica que el sistema es cuadráticamente tolerante a pequeños errores: un error de 5° ($\delta \approx 0.0873$ rad) produce una pérdida de solo 0.38% de A .

5 Implementación computacional

Esta sección se completará una vez desarrollado el código computacional.

La implementación contempla:

1. Interfaz interactiva para modificar θ y ϕ y visualizar la energía captada.
2. Cálculo de derivadas parciales $\partial E/\partial\theta$, $\partial E/\partial\phi$ y gradiente ∇E .
3. Gráfica de curvas de nivel $E(\theta, \phi) = c$.
4. Gráfica de la superficie $z = E(\theta, \phi)$ con puntos críticos identificados.

5. Optimización numérica y verificación de la solución analítica.
6. Análisis de sensibilidad ante errores de instalación.
7. Visualización del modelo extendido con factores adicionales.

Se utilizará Python con `numpy`, `matplotlib` y `scipy`. El código fuente se entrega por separado.

6 Conclusiones

Esta sección se completará una vez obtenidos los resultados numéricos de la implementación computacional.

Aspectos a abordar en la versión final:

1. Verificación de la configuración óptima obtenida analíticamente.
2. Influencia de la inclinación θ y la orientación ϕ sobre la energía.
3. Comportamiento del gradiente en distintas regiones del dominio.
4. Interpretación de las curvas de nivel obtenidas.
5. Sensibilidad frente a errores de instalación.
6. Comparación entre configuraciones óptimas y no óptimas.
7. Factibilidad práctica de las soluciones encontradas.
8. Cumplimiento de los objetivos específicos planteados.
9. Limitaciones del modelo y posibles mejoras.

References